

LAPORAN AKHIR

IMPLEMENTASI DEVOPS DAN PENGEMBANGAN AGILE PADA APLIKASI PENJUALAN GAME DIGITAL DAYATGAMES BERBASIS LARAVEL DAN DOCKER

Disusun untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah

DevOps dan Pengembangan Agile

Disusun oleh:

Galang Rispa'i

NPM 237006516020

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

UNIVERSITAS NASIONAL

JAKARTA

2026

LEMBAR IDENTITAS

Tabel 1. Identitas akademik penyusun

Atribut	Keterangan
Nama	Galang Rispa'i
NPM	237006516020
Program Studi	Sistem Informasi
Fakultas	Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika
Universitas	Universitas Nasional
Kelas	R.02
Mata Kuliah	DevOps dan Pengembangan Agile
Dosen	Lili Dwi Yulianto, S.Kom., M.Kom.

*Catatan sampul: logo Universitas Nasional tidak tersedia di workspace.
Sampul dibuat berbasis teks agar tidak menggunakan aset institusi dari sumber
yang tidak terverifikasi.*

ABSTRAK

DayatGames merupakan aplikasi marketplace penjualan game digital untuk simulasi akademik. Proyek ini menggabungkan praktik pengembangan Agile berbasis product backlog dengan lingkungan terkontainerisasi Docker Compose. Aplikasi dibangun menggunakan Laravel 13, PHP-FPM 8.4, Nginx, MySQL 8.0, phpMyAdmin, Blade, Vite, GSAP, Lenis, dan Swiper. Empat service utama terdiri atas app, webserver, db, dan phpmyadmin. Basis data memuat 15 tabel bisnis dan 20 foreign key. Fitur yang diimplementasikan mencakup autentikasi dua role, CRUD katalog, pencarian dan filter, wishlist, cart, checkout, pembayaran simulasi, verifikasi admin, library, review, moderasi, serta dashboard.

Verifikasi akhir menggunakan MySQL nyata dan browser menghasilkan satu order, satu pembayaran terverifikasi, satu kepemilikan game, dan satu review terpublikasi. Suite Laravel meluluskan 26 test dengan 145 assertion. Build Vite mengolah 44 modul dan audit dependency melaporkan nol kerentanan pada tingkat high. Data uji persistensi tetap tersedia sesudah restart seluruh stack. Hasil ini menunjukkan bahwa implementasi memenuhi kebutuhan fungsional utama, pemisahan role, integritas transaksi, dan ketahanan data yang ditetapkan dalam backlog.

Kata kunci: DevOps, Agile, Laravel, Docker Compose, MySQL, marketplace game digital.

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS	2
ABSTRAK	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR GAMBAR	6
DAFTAR TABEL	8
BAB I - PENDAHULUAN.....	9
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan.....	9
1.4 Batasan Masalah.....	10
BAB II - LANDASAN TEORI.....	11
2.1 Agile, Scrum, Backlog, dan SRS	11
2.2 Containerization dan Docker Compose.....	11
2.3 Basis Data Relasional.....	11
2.4 Laravel, MySQL, Nginx/PHP-FPM, dan phpMyAdmin	11
BAB III - ANALISIS DAN PERANCANGAN	13
3.1 Analisis Kebutuhan	13
3.2 Perancangan Basis Data	13
3.3 Arsitektur Sistem.....	15
BAB IV - IMPLEMENTASI	16
4.1 Implementasi Lingkungan Docker	16
4.1.1 Struktur Folder	16
4.1.2 Dockerfile.....	16
4.1.3 compose.yaml.....	16
4.1.4 Koneksi Aplikasi ke Database.....	16

4.2 Implementasi Basis Data	18
4.3 Implementasi CRUD	21
4.4 Marketplace dan Transaksi.....	25
4.5 Antarmuka, Responsivitas, dan Motion	28
4.6 Version Control	31
BAB V - PENGUJIAN	32
5.1 Pengujian Fungsional CRUD dan Transaksi.....	32
5.2 Pengujian Koneksi Antar-Service	32
5.3 Pengujian Ketahanan dan Persistensi	34
BAB VI - KENDALA DAN PENYELESAIAN	36
BAB VII - PENUTUP	37
7.1 Kesimpulan.....	37
7.2 Saran Pengembangan Selanjutnya	37
DAFTAR PUSTAKA	38
LAMPIRAN	39
Lampiran A. Konfigurasi Infrastruktur	39
A.1 Dockerfile lengkap	39
A.2 compose.yaml lengkap	40
A.3 Konfigurasi Nginx lengkap	42
Lampiran B. Diagram Ukuran Penuh.....	43
Lampiran C. Bukti Aplikasi dan Data	44
Lampiran C.1 Bukti Redesign dan Responsivitas	49
Lampiran D. Akun Demo dan Petunjuk Menjalankan	53
Lampiran E. Daftar Bukti dan Pekerjaan Manual	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Entity Relationship Diagram DayatGames	14
Gambar 2. Arsitektur container dan alur request DayatGames	15
Gambar 3. Halaman utama DayatGames pada localhost:8080	17
Gambar 4. Tabel DayatGames pada phpMyAdmin	19
Gambar 5. Validasi foreign key pada phpMyAdmin	20
Gambar 6. Daftar game pada shell admin hasil redesign	22
Gambar 7. Form tambah game yang telah dikelompokkan	22
Gambar 8. Form edit game pada antarmuka admin baru	23
Gambar 9. Implementasi CRUD genre	23
Gambar 10. Implementasi CRUD publisher	24
Gambar 11. Checkout dengan metode pembayaran simulasi	26
Gambar 12. Pembayaran terverifikasi oleh admin	26
Gambar 13. Game masuk library customer	27
Gambar 14. Moderasi review oleh admin	27
Gambar 15. Konsep visual redesign DayatGames	29
Gambar 16. Katalog customer responsif	29
Gambar 17. Detail game dengan metadata dan aksi pembelian	30
Gambar 18. Data order hasil browser pada MySQL nyata	33
Gambar 19. Data QA Persistence tetap tersedia setelah restart	34
Gambar 20. ERD DayatGames untuk lampiran	43
Gambar 21. Arsitektur DayatGames untuk lampiran	43
Gambar 22. Dashboard admin	44
Gambar 23. Daftar game admin	44
Gambar 24. Hasil search dan filter	45
Gambar 25. Wishlist customer	45
Gambar 26. Cart customer	46
Gambar 27. Detail order customer	46
Gambar 28. Detail pembayaran	47
Gambar 29. Form review pemilik game	47
Gambar 30. Data game pada phpMyAdmin	48
Gambar 31. Data order hasil alur end-to-end	48
Gambar 32. Halaman registrasi customer hasil redesign	49
Gambar 33. Katalog pada viewport mobile	50

Gambar 34. Dashboard admin pada viewport mobile.....	51
Gambar 35. Login pada viewport mobile	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Identitas akademik penyusun	2
Tabel 2. Ringkasan kebutuhan sistem	13
Tabel 3. Deskripsi 15 tabel bisnis inti	14
Tabel 4. Pemetaan port host dan container.....	15
Tabel 5. Riwayat commit bertahap sebelum laporan	31
Tabel 6. Ringkasan pengujian fungsional	32
Tabel 7. Hasil verifikasi teknis akhir	34
Tabel 8. Kendala nyata dan penyelesaian	36
Tabel 9. Akun demo lokal	53

BAB I - PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aplikasi perdagangan digital tidak cukup dinilai dari tampilan antarmuka. Sistem harus menjaga konsistensi data, memisahkan hak akses, mengamankan proses transaksi, dan dapat dijalankan secara berulang pada lingkungan yang dapat direproduksi. DayatGames dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui satu proyek utuh yang mencakup aplikasi, infrastruktur container, basis data, pengujian, bukti eksekusi, dan version control.

Praktik Agile diterapkan dengan menerjemahkan kebutuhan menjadi functional requirement, non-functional requirement, product backlog, acceptance criteria, serta traceability matrix. Praktik DevOps diterapkan melalui Docker Compose, healthcheck, named volume, pengujian otomatis, build aset, dokumentasi perintah, dan commit bertahap. Dengan demikian, hasil akhir bukan landing page, melainkan marketplace yang menjalankan alur data dari katalog sampai kepemilikan game.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana membangun marketplace game digital berbasis Laravel yang memiliki CRUD, transaksi, dan otorisasi nyata?
- Bagaimana menghubungkan Nginx, PHP-FPM/Laravel, MySQL, dan phpMyAdmin dalam satu Docker Compose?
- Bagaimana menjaga integritas harga, order, pembayaran, library, dan review pada alur transaksi?
- Bagaimana membuktikan fungsi sistem melalui test otomatis, browser, phpMyAdmin, dan uji persistensi?

1.3 Tujuan

Tujuan proyek adalah menghasilkan aplikasi DayatGames yang fungsional, dapat dijalankan melalui Docker Compose, memiliki skema relasional terdokumentasi, memenuhi backlog prioritas, dan menyediakan bukti pengujian yang dapat ditelusuri ke requirement.

1.4 Batasan Masalah

- Produk merupakan marketplace fungsional, bukan landing page.
- CRUD nyata disediakan terutama untuk games, genres, dan publishers; developer menjadi CRUD tambahan.
- Basis data menggunakan 15 tabel bisnis, melampaui batas minimum delapan tabel.
- Lingkungan runtime menggunakan Docker Compose pada komputer lokal.
- Pembayaran adalah simulasi akademik dan bukan integrasi payment gateway atau bank sungguhan.
- Harga game merupakan data demonstrasi; 15 harga IDR diperiksa dari Steam wilayah Indonesia pada 24 Juli 2026 dan dua harga ditandai demo.
- Repository GitHub belum dibuat karena GitHub CLI tidak tersedia; repository lokal dan riwayat commit telah lengkap.

BAB II - LANDASAN TEORI

2.1 Agile, Scrum, Backlog, dan SRS

Scrum adalah kerangka kerja ringan untuk menghasilkan nilai melalui solusi adaptif terhadap masalah kompleks. Panduan Scrum 2020 menjelaskan Product Backlog sebagai daftar terurut mengenai hal yang diperlukan untuk meningkatkan produk. Dalam proyek ini, backlog berfungsi sebagai jembatan antara spesifikasi kebutuhan dan increment perangkat lunak; setiap item memiliki acceptance criteria, status, bukti implementasi, serta test terkait (Schwaber dan Sutherland, 2020).

2.2 Containerization dan Docker Compose

Container mengemas aplikasi bersama dependency runtime sehingga lingkungan lebih konsisten. Docker Compose mendefinisikan service, network, volume, port, dependency, dan healthcheck dalam satu berkas deklaratif. Dokumentasi Docker menjelaskan bahwa service pada network Compose dapat saling ditemukan melalui nama service. Oleh karena itu, aplikasi memakai DB_HOST=db, bukan 127.0.0.1, dan berkomunikasi ke port container 3306 (Docker, 2026a).

2.3 Basis Data Relasional

Basis data relasional mengorganisasi data ke dalam tabel dengan primary key, foreign key, dan constraint. InnoDB mendukung transaksi dan foreign key untuk menjaga konsistensi data terkait. Aksi referensial seperti RESTRICT, CASCADE, dan SET NULL dipilih berdasarkan karakter data; data transaksi dipertahankan, sedangkan data sementara seperti cart dapat dihapus berantai (Oracle, 2026).

2.4 Laravel, MySQL, Nginx/PHP-FPM, dan phpMyAdmin

Laravel menyediakan routing, middleware, validation, ORM Eloquent, migration, seeder, database transaction, dan fasilitas testing. Eloquent memetakan model ke tabel serta mendukung operasi insert, update, delete, dan relationship. Nginx melayani aset statis dan meneruskan request PHP melalui FastCGI ke PHP-FPM. MySQL menyimpan data utama, sedangkan phpMyAdmin menyediakan

antarmuka administrasi database pada jaringan yang sama (Laravel, 2026; Nginx, 2026; phpMyAdmin, 2026).

BAB III - ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1 Analisis Kebutuhan

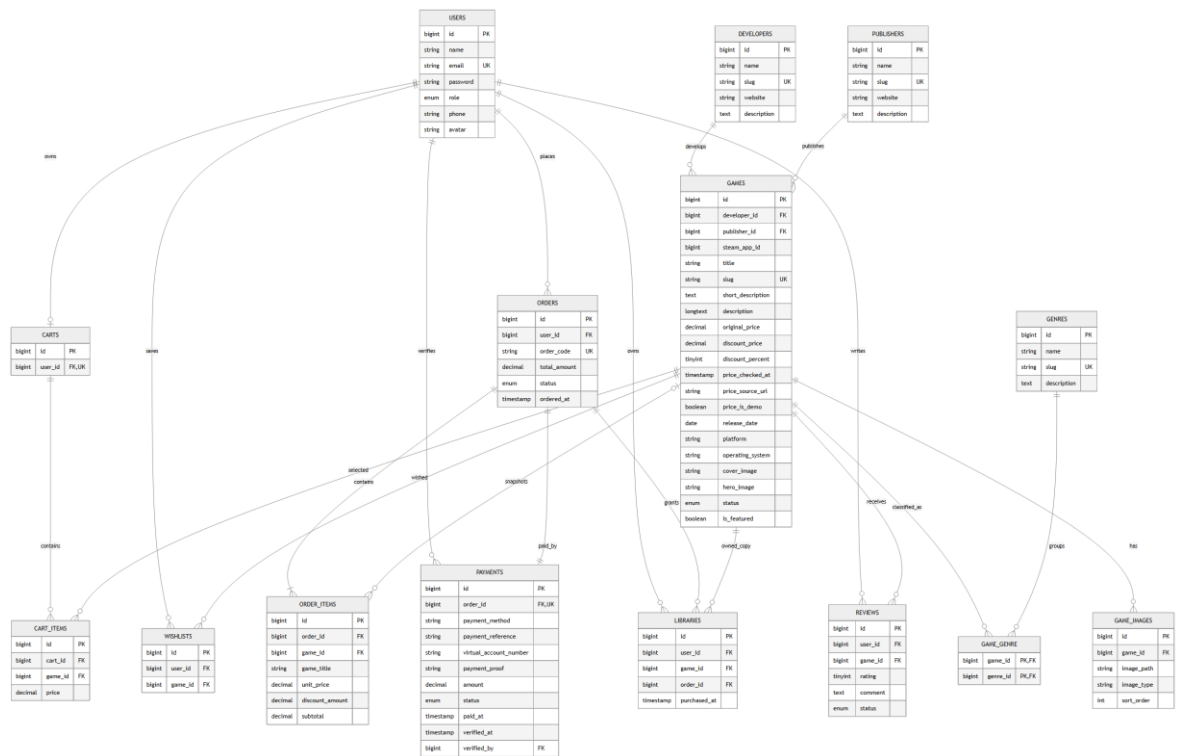
Analisis menghasilkan 20 functional requirement dan 12 non-functional requirement. Aktor terdiri atas guest, customer, dan admin. Guest dapat membaca katalog; customer mengelola wishlist, cart, checkout, order, library, profil, dan review; admin mengelola master katalog, transaksi, customer, pembayaran, review, dan statistik. Seluruh requirement dipetakan ke backlog, route/controller/view, tabel, test, serta screenshot dalam traceability matrix.

Tabel 2. Ringkasan kebutuhan sistem

Aktor/jenis	Ruang lingkup
Guest	Home, katalog published, search/filter, detail, registrasi, login
Customer	Profil, wishlist, cart, checkout, order, payment, library, review
Admin	Dashboard, CRUD katalog, customer, order, payment, review, featured
NFR	Compose, MySQL, Nginx/PHP-FPM, phpMyAdmin, keamanan, responsive, persistensi, Git

3.2 Perancangan Basis Data

Skema inti memiliki 15 tabel bisnis dan 20 foreign key. Order item menyimpan snapshot judul, harga awal, nilai diskon, dan subtotal agar histori tidak berubah ketika master game diedit. Constraint unik pada cart_items, wishlists, payments, libraries, dan reviews mencegah duplikasi. Pembatasan penghapusan pada orders dan libraries mempertahankan riwayat transaksi.



Gambar 1. Entity Relationship Diagram DayatGames

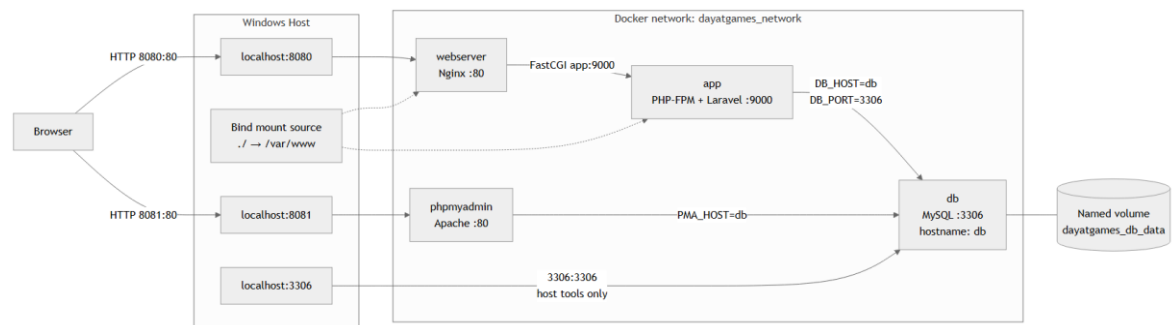
Tabel 3. Deskripsi 15 tabel bisnis inti

Tabel	Fungsi	Constraint utama
users	Akun dan role	email unik; role admin/customer
developers	Master pengembang	slug unik; delete restricted
publishers	Master penerbit	slug unik; delete restricted
genres	Master genre	slug unik
games	Master produk game	FK developer/publisher; slug unik
game_genre	Pivot game-genre	PK gabungan
game_images	Galeri game	FK game; cascade
carts	Keranjang per user	user_id unik
cart_items	Isi keranjang	cart_id + game_id unik
wishlists	Daftar keinginan	user_id + game_id unik
orders	Header transaksi	order_code unik; delete restricted
order_items	Snapshot item transaksi	game_id nullable; histori tetap
payments	Pembayaran simulasi	order_id unik; status
libraries	Kepemilikan game	user_id + game_id unik

Tabel	Fungsi	Constraint utama
reviews	Ulasan pembeli	rating 1-5; satu per user/game

3.3 Arsitektur Sistem

Browser mengakses host localhost:8080 yang dipetakan ke port 80 container webserver. Nginx meneruskan request dinamis ke app:9000 melalui FastCGI. Laravel mengakses MySQL melalui db:3306. Akses administrasi database memakai localhost:8081 menuju port 80 container phpmyadmin yang juga terhubung ke db:3306. Source code dipasang sebagai bind mount, sedangkan data MySQL disimpan pada named volume dayatgames_db_data.



Gambar 2. Arsitektur container dan alur request DayatGames

Tabel 4. Pemetaan port host dan container

Mapping	Sisi kiri	Sisi kanan	Fungsi
8080:80	Host 8080	Nginx 80	Aplikasi web
3306:3306	Host 3306	MySQL 3306	Akses database dari host
8081:80	Host 8081	phpMyAdmin 80	Administrasi database

BAB IV - IMPLEMENTASI

4.1 Implementasi Lingkungan Docker

4.1.1 Struktur Folder

Project final ditempatkan pada C:\.Kuliah\TugasMatkul\DevOPS\UAS\DayatGames. Project lama ditemukan melalui label dan mount container pada C:\Coding\laravel-docker, kemudian hanya diinspeksi. Struktur final memisahkan app, database, docker/nginx, public, resources, routes, tests, dan docs. Lima screenshot editor/terminal yang tidak dapat diambil oleh browser dicatat sebagai pekerjaan manual di SCREENSHOT_CHECKLIST.md dan tidak disintesis.

4.1.2 Dockerfile

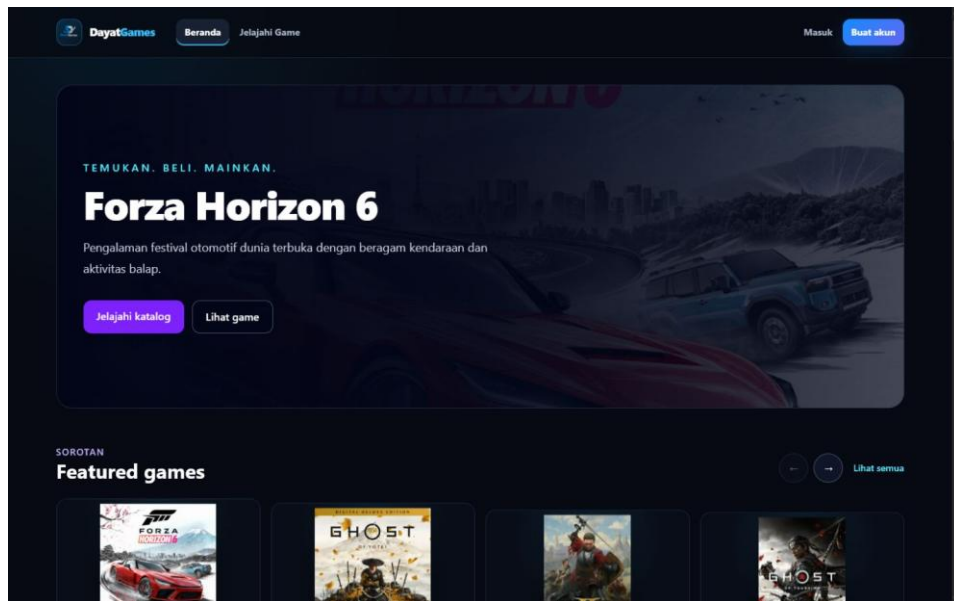
Dockerfile memakai php:8.4-fpm. Instruksi RUN memasang extension pdo_mysql, mbstring, gd, zip, dan dependency build. COPY dari image composer menyediakan binary Composer. WORKDIR menetapkan /var/www, COPY memindahkan manifest dependency dan source, sedangkan CMD menjalankan php-fpm.

4.1.3 compose.yaml

Service app dibangun dari Dockerfile dan menunggu db sehat. Service webserver memakai Nginx Alpine dan memetakan 8080:80. Service db memakai MySQL 8.0, healthcheck, serta named volume. Service phpmyadmin memetakan 8081:80 dan memakai PMA_HOST=db. Restart policy unless-stopped diterapkan pada seluruh service.

4.1.4 Koneksi Aplikasi ke Database

DB_HOST harus bernilai db karena 127.0.0.1 di dalam container app menunjuk kembali ke container app, bukan MySQL. Docker DNS mendaftarkan nama service db pada network dayatgames_network. Port kiri pada mapping adalah port host, sedangkan port kanan adalah port container. Kredensial DB_DATABASE, DB_USERNAME, dan DB_PASSWORD pada .env Laravel disamakan dengan MYSQL_DATABASE, MYSQL_USER, dan MYSQL_PASSWORD di Compose.



Gambar 3. Halaman utama DayatGames pada localhost:8080

4.2 Implementasi Basis Data

Migration katalog membentuk master game dan relasi genre; migration commerce membentuk cart, wishlist, order, payment, library, dan review. Model Eloquent mendefinisikan belongsTo, hasMany,hasOne, dan belongsToMany. Seeder menggunakan updateOrCreate sehingga dapat dijalankan ulang tanpa menggandakan data master. Validasi schema dilakukan dengan test, INFORMATION_SCHEMA, dan phpMyAdmin yang terhubung ke database dayatgames yang sama.

phpMyAdmin

Server: db3306 » Database: dayatgames

Structure SQL Search Query Export Import Operations Routines Events More

Filters

Containing the word:

Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
☐ cache		0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	
☐ cache_locks		0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	
☐ carts		1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	
☐ cart_items		1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KiB	
☐ developers		16	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	
☐ failed_jobs		0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	
☐ games		17	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	128.0 KiB	
☐ game_genre		47	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	
☐ game_images		0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	
☐ genres		13	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	
☐ jobs		0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	
☐ job_batches		0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	
☐ libraries		1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	64.0 KiB	
☐ migrations		6	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	
☐ orders		1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	64.0 KiB	
☐ order_items		1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KiB	
☐ password_reset_tokens		0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	
☐ payments		1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	96.0 KiB	
☐ publishers		15	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	
☐ reviews		1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KiB	
☐ sessions		13	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KiB	
☐ users		2	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KiB	
☐ wishlists		1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KiB	
23 tables	Sum	137	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	944.0 KiB	0 B

☐ Check all With selected:

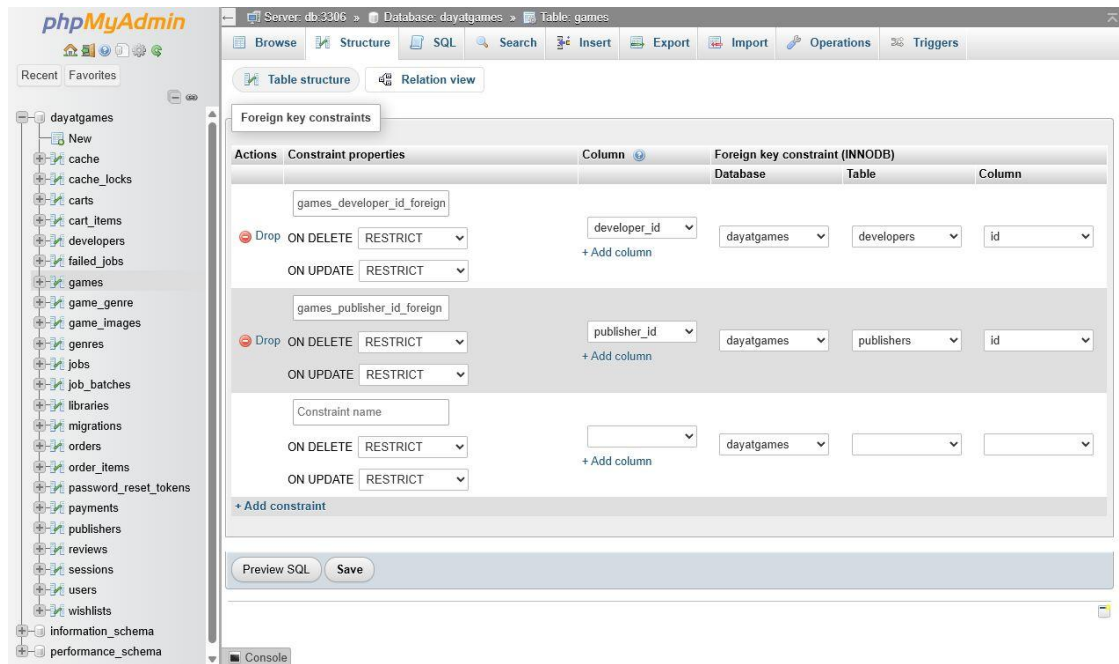
Print Data dictionary

Create new table

Table name Number of columns

Console

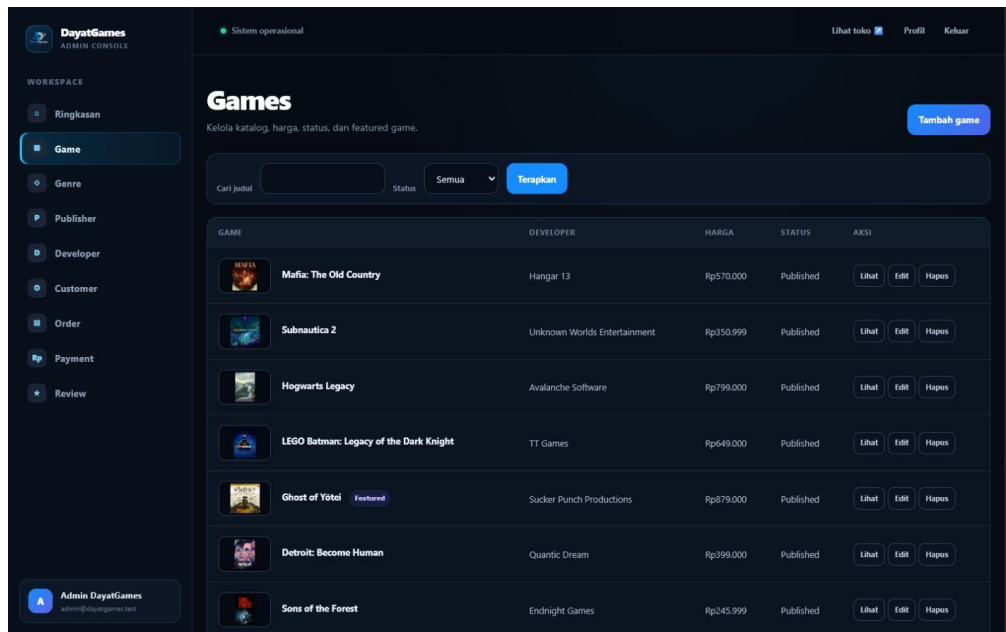
Gambar 4. Tabel DayatGames pada phpMyAdmin



Gambar 5. Validasi foreign key pada phpMyAdmin

4.3 Implementasi CRUD

CRUD admin memakai resource route, route model binding, Form Request, middleware role, CSRF, validasi upload, pagination, pencarian, flash message, dan konfirmasi delete. Operasi browser untuk game diuji dengan membuat QA Browser Game, mengubah nama dan harga, kemudian menghapusnya. Genre dan publisher juga memiliki form create/update serta proteksi penghapusan saat direferensikan.



Gambar 6. Daftar game pada shell admin hasil redesign

DayatGames
ADMIN CONSOLE

Sistem operasional

Lihat toko Profil Kehar

Tambah game

Identitas game

Judul Slug

Steam App ID Developer

Publisher

Pilih publisher

Pilih developer

Genre

☐ Action
 ☐ Adventure
 ☐ Co-op
 ☐ Horror
 ☐ Open World
 ☐ Puzzle
 ☐ QA Persistence
 ☐ Racing
 ☐ RPG
 ☐ Simulation
 ☐ Stealth
 ☐ Story Rich
 ☐ Survival

Deskripsi

Deskripsi singkat Deskripsi lengkap

Admin DayatGames
admin@dayatgames.test

Gambar 7. Form tambah game yang telah dikelompokkan

DayatGames ADMIN CONSOLE

Sistem operasional

Lihat toko Profil Keluar

WORKSPACE

- Ringkasan
- Game**
- Genre
- Publisher
- Developer
- Customer
- Order
- Payment
- Review

Admin DayatGames admin@dayatgames.test

Edit game

Identitas game

Judul: Mafia: The Old Country Slug: mafia-the-old-country

Steam App ID: 1941540 Developer: Hangar 13

Publisher: ZK

Genre: ☒ Action ☒ Adventure ☐ Co-op ☐ Horror ☐ Open World ☐ Puzzle ☐ QA Persistence ☐ Racing ☐ RPG ☐ Simulation ☐ Stealth ☒ Story Rich ☐ Survival

Deskripsi

Deskripsi singkat: Kisah kejahatan terarah yang membawa pemain ke akar dunia Mafia di Sicilia.

Deskripsi lengkap: Petualangan ini menempatkan karakter utama di tengah keluarga kriminal dan konflik pada latar Sicilia. Presentasi sinematik dan misi terarah menjadi fokus utama. Aset berasal dari folder pengguna; harga pada katalog ini ditandai sebagai data demo akademik.

Gambar 8. Form edit game pada antarmuka admin baru

DayatGames ADMIN CONSOLE

Sistem operasional

Lihat toko Profil Keluar

WORKSPACE

- Ringkasan
- Game
- Genre**
- Publisher
- Developer
- Customer
- Order
- Payment
- Review

Admin DayatGames admin@dayatgames.test

Genre

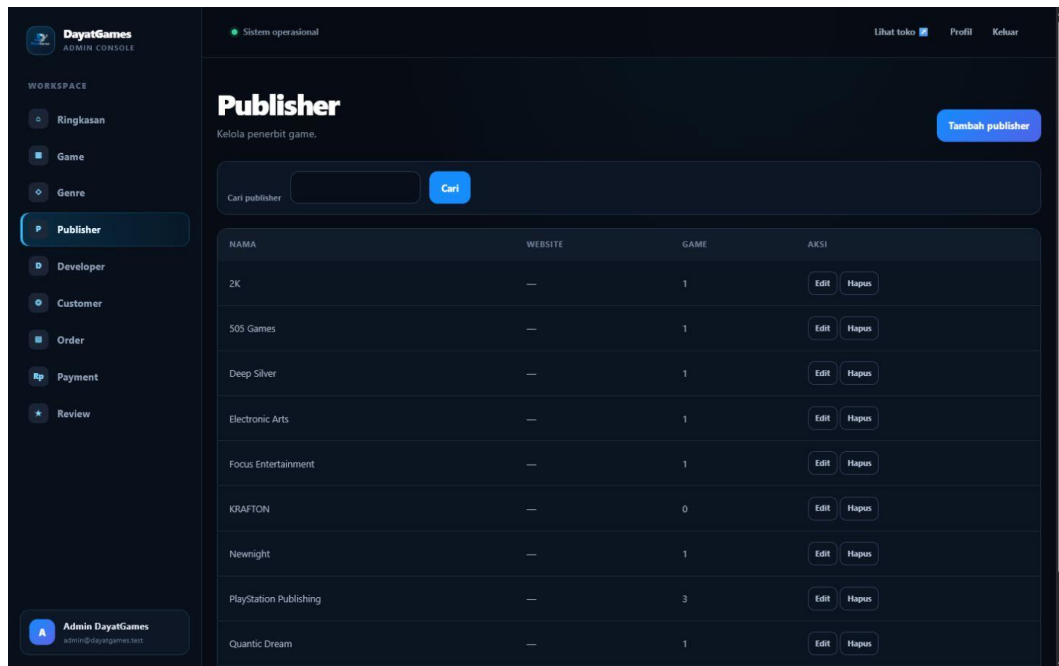
Kelola klasifikasi katalog game.

[Tambah genre](#)

Cari genre [Cari](#)

NAMA	SLUG	GAME	AKSI
Action	action	10	Edit Hapus
Adventure	adventure	11	Edit Hapus
Co-op	co-op	3	Edit Hapus
Horror	horror	1	Edit Hapus
Open World	open-world	8	Edit Hapus
Puzzle	puzzle	1	Edit Hapus
QA Persistence	qa-persistence	0	Edit Hapus
Racing	racing	1	Edit Hapus
RPG	rpg	3	Edit Hapus

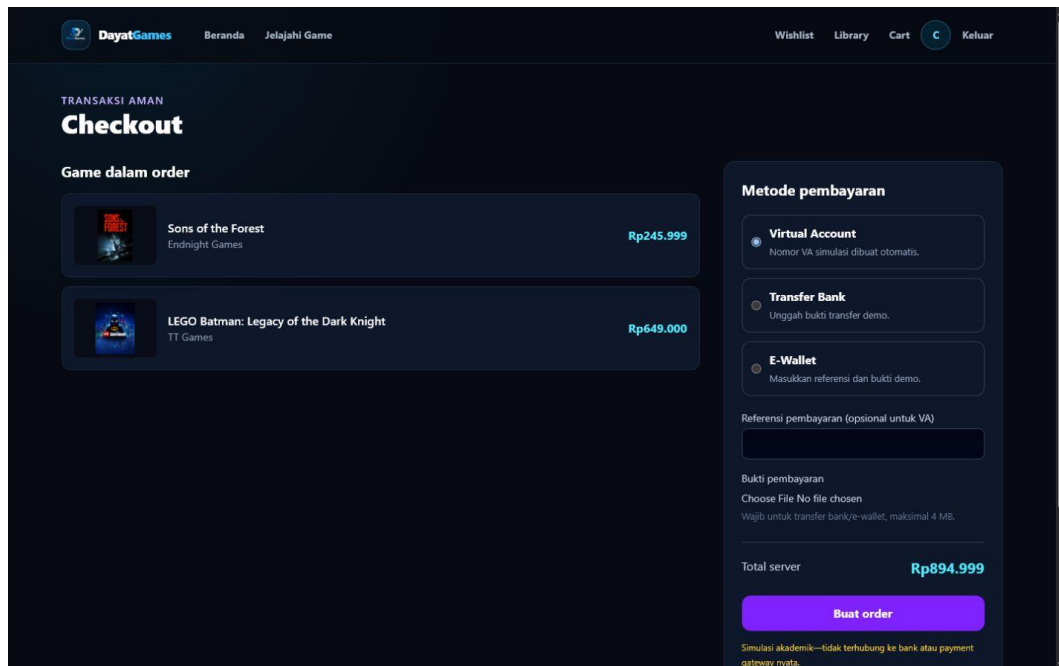
Gambar 9. Implementasi CRUD genre



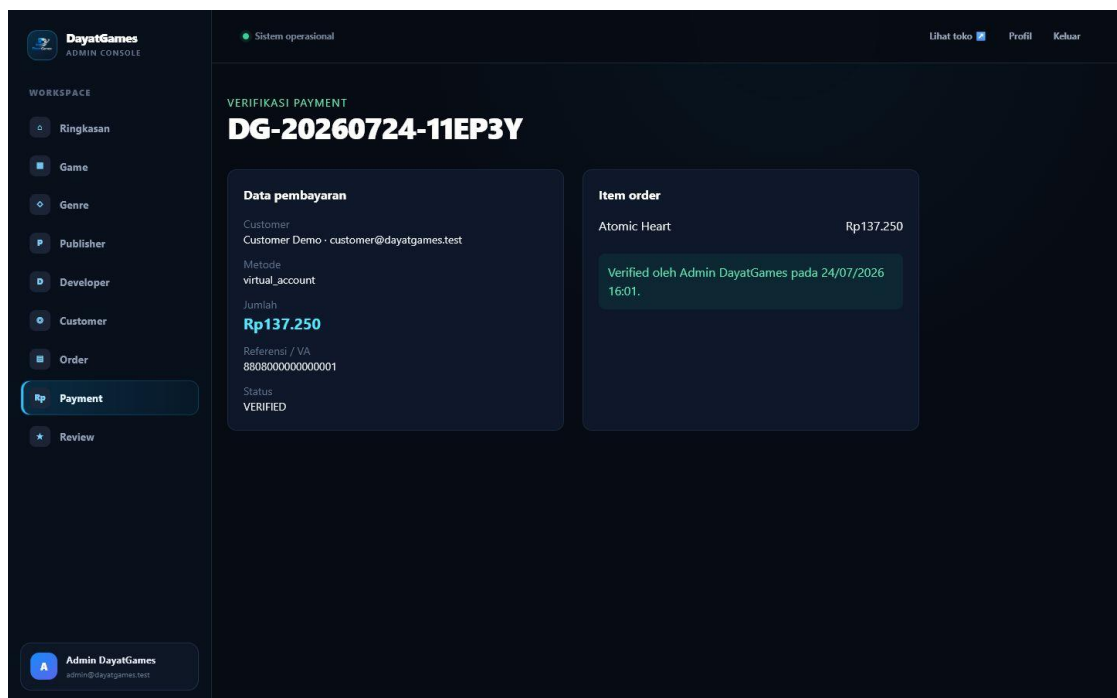
Gambar 10. Implementasi CRUD publisher

4.4 Marketplace dan Transaksi

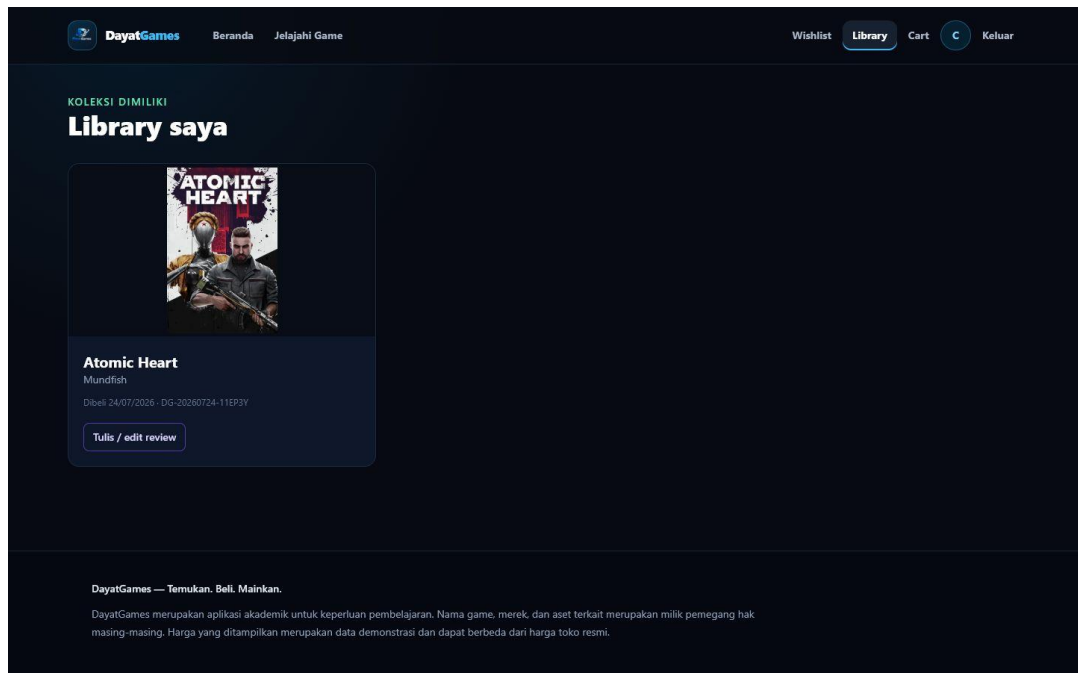
Harga checkout selalu dihitung ulang dari database, sehingga input harga dari browser tidak dipercaya. Pembuatan order, order_items, dan payment dilakukan dalam database transaction. Verifikasi admin juga transaksional dan idempotent: payment menjadi verified, order completed, game masuk library melalui operasi yang tidak menggandakan pasangan user-game, dan cart terkait dibersihkan. Hanya pemilik library yang dapat mengirim review.



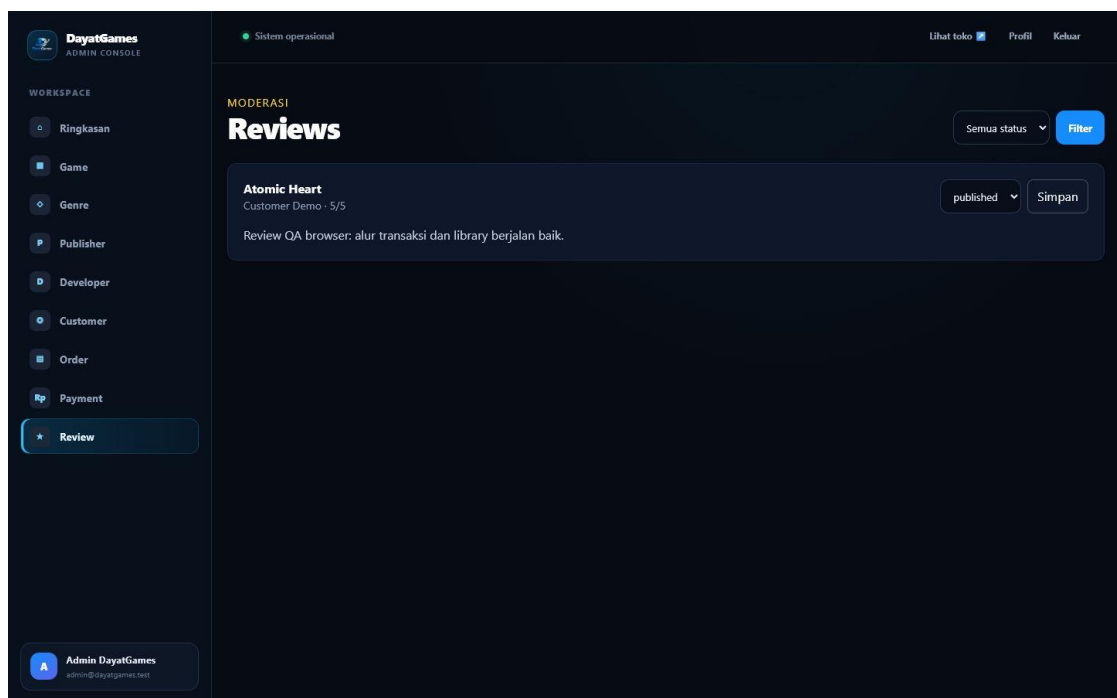
Gambar 11. Checkout dengan metode pembayaran simulasi



Gambar 12. Pembayaran terverifikasi oleh admin



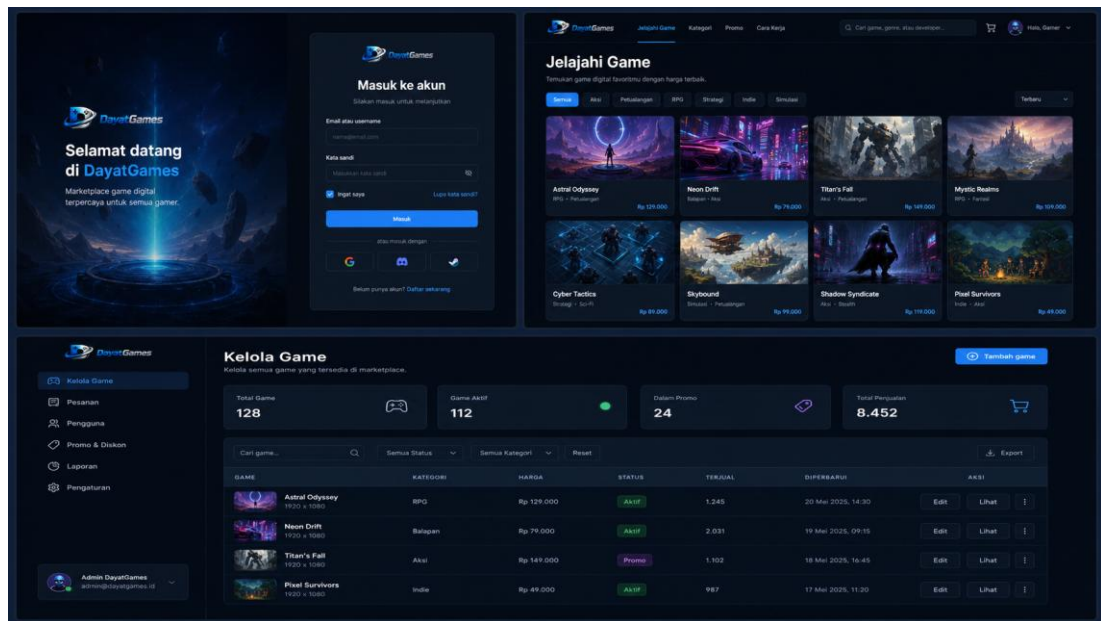
Gambar 13. Game masuk library customer



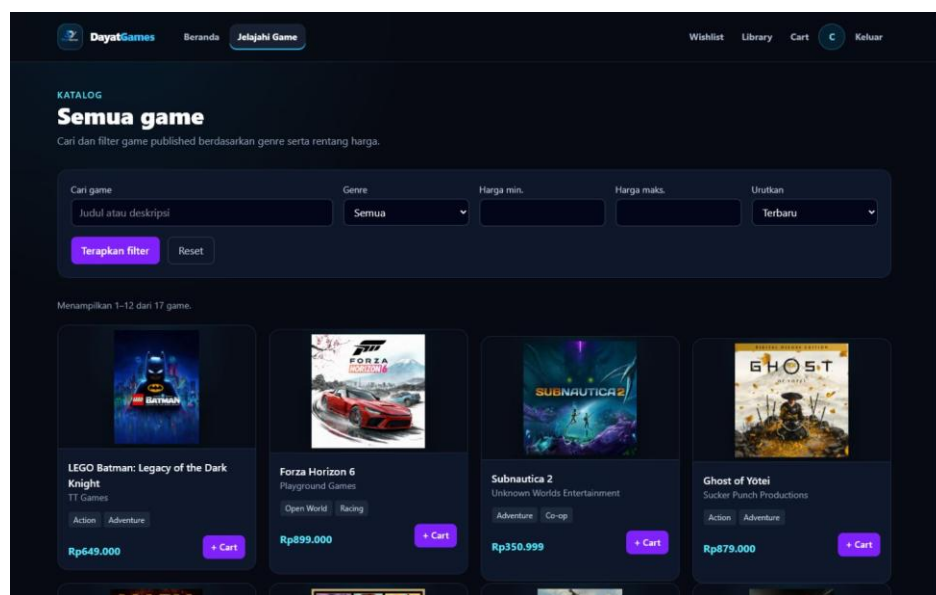
Gambar 14. Moderasi review oleh admin

4.5 Antarmuka, Responsivitas, dan Motion

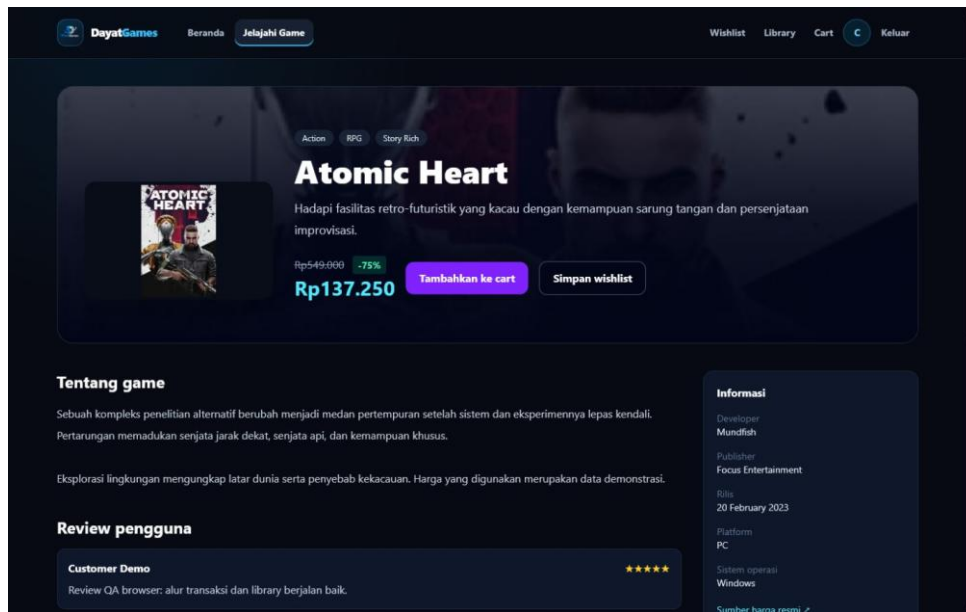
Antarmuka memakai palet gelap premium, Blade components, navbar customer yang ringkas, autentikasi split-panel, sidebar admin, tabel dan form terkelompok, badge, empty state, serta focus state. Artwork game memakai media frame konsisten dan object-fit contain agar rasio potret, persegi, maupun landscape tetap utuh tanpa terpotong. GSAP dan ScrollTrigger menangani reveal/parallax, Lenis menangani smooth scroll, dan Swiper menangani carousel. prefers-reduced-motion menonaktifkan motion besar dan smooth scroll. Fitur inti tetap menggunakan form dan link server-side sehingga berfungsi jika JavaScript animasi gagal.



Gambar 15. Konsep visual redesign DayatGames



Gambar 16. Katalog customer responsif



Gambar 17. Detail game dengan metadata dan aksi pembelian

4.6 Version Control

Repository lokal menggunakan branch `feature/dayatgames-uas`. Perubahan dipisahkan menjadi commit inspeksi, spesifikasi, Docker, database, autentikasi, admin, customer, transaksi, antarmuka, QA, dan iterasi redesign berbasis hasil evaluasi pengguna. File `.env`, `vendor`, dan `node_modules` diabaikan. Pemeriksaan pola token/private key pada source terlacak tidak menemukan rahasia. URL repository belum dicantumkan karena gh tidak tersedia dan tidak ada push yang dapat dibuktikan.

Tabel 5. Riwayat commit bertahap sebelum laporan

Commit	Pesan
639acf9	chore: inspect legacy docker project and initialize workspace
80fd337	docs: add dayatgames specification and backlog
6aea53e	chore: configure docker compose environment
9934dd3	feat: add database schema and eloquent relationships
f878e42	feat: add authentication and role authorization
82f56d7	feat: implement admin catalog management
dd47248	feat: build customer marketplace and cart
402f288	feat: implement transaction and library workflow
6cfeba8	feat: add responsive interface and motion
29a3952	test: document end-to-end QA evidence
4dd0f87	feat: redesign auth navigation and admin ui

BAB V - PENGUJIAN

5.1 Pengujian Fungsional CRUD dan Transaksi

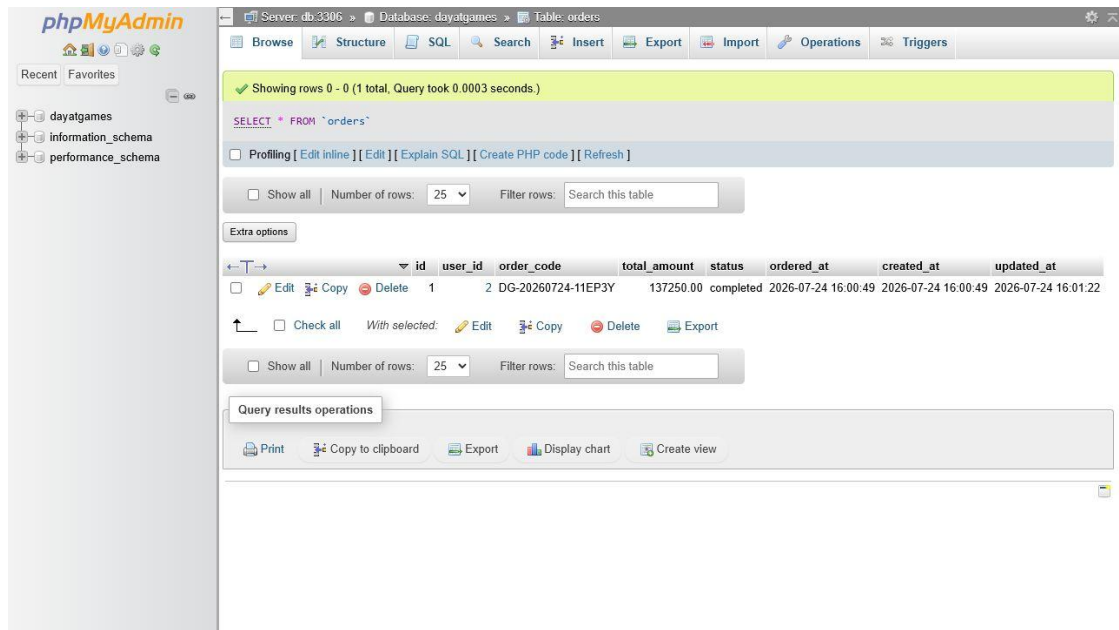
Pengujian otomatis dijalankan di container app. Hasil akhir adalah 26 test lulus dengan 145 assertion. Cakupan meliputi autentikasi, role, skema, CRUD master, validasi diskon, katalog, wishlist, cart, checkout, snapshot harga, otorisasi order, verifikasi dan penolakan pembayaran, idempotensi library, serta review.

Tabel 6. Ringkasan pengujian fungsional

Fitur	Langkah	Harapan	Aktual	Status
Katalog	Buka published/draft	Hanya published tampil	Published tampil; draft 404	Lulus
Auth/role	Akses admin 3 role	Redirect/403/200	Sesuai role	Lulus
CRUD	Create/update/delete	Data dan relasi berubah	4 test, 29 assertion	Lulus
Wishlist/cart	Add dua kali/remove	Tidak duplikat	Unique terjaga	Lulus
Checkout	Kirim price=1	Pakai harga DB	Total memakai snapshot DB	Lulus
Order privacy	User lain buka order	Ditolak	HTTP 404	Lulus
Verify	Verify dua kali	Satu library	Idempotent	Lulus
Review	Owner/non-owner	403/berhasil	Sesuai	Lulus

5.2 Pengujian Koneksi Antar-Service

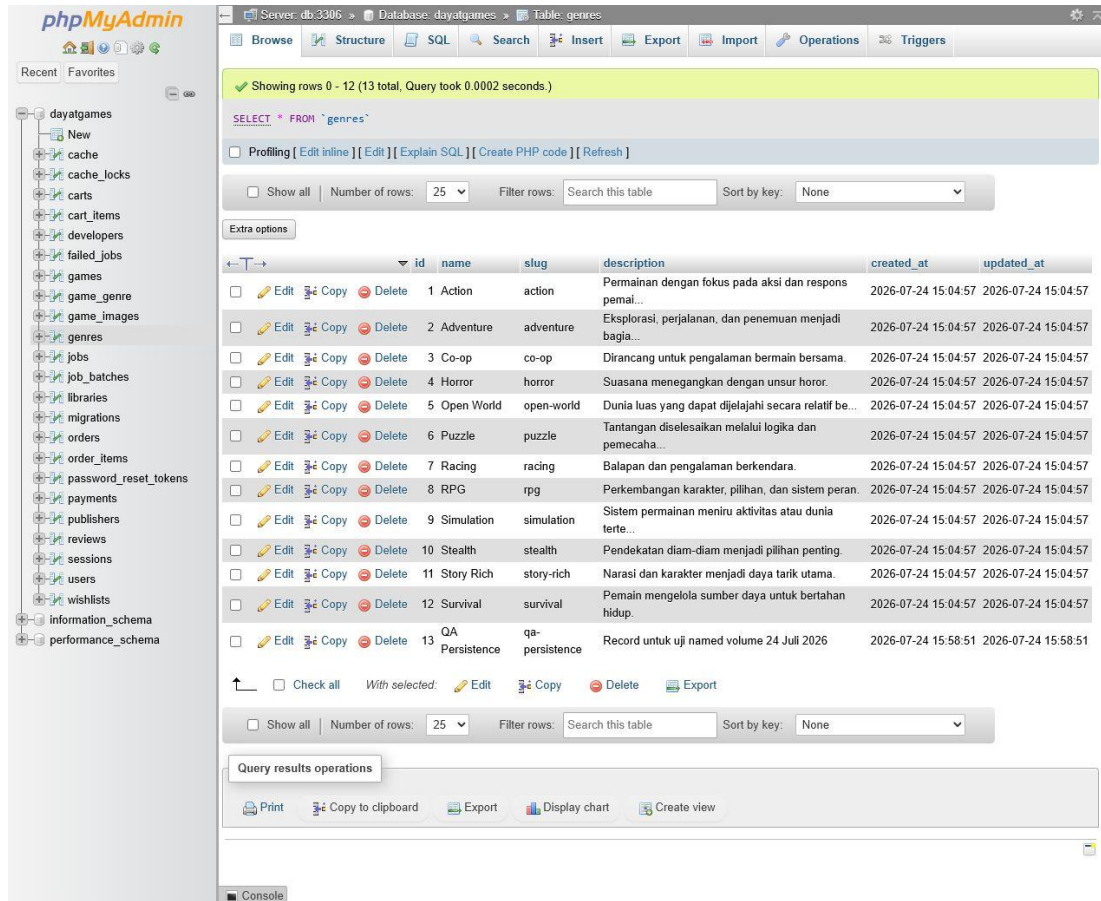
docker compose config --quiet dan build berhasil. Keempat service berstatus Up, sedangkan db berstatus healthy. Setelah restart, endpoint /, /games, /login, dan phpMyAdmin mengembalikan HTTP 200. Login phpMyAdmin memakai user aplikasi memperlihatkan database, tabel, foreign key, dan data yang sama dengan aplikasi.



Gambar 18. Data order hasil browser pada MySQL nyata

5.3 Pengujian Ketahanan dan Persistensi

Genre QA Persistence dibuat dengan ID 13 sebelum restart. Seluruh service kemudian direstart. Query pertama terjadi saat MySQL belum sehat dan menghasilkan connection refused; setelah healthcheck berubah menjadi healthy, query diulang dan menemukan record yang sama. Uji ini membuktikan data tersimpan pada named volume, bukan lapisan sementara container.



Gambar 19. Data QA Persistence tetap tersedia setelah restart

Tabel 7. Hasil verifikasi teknis akhir

Perintah/cek	Hasil aktual
docker compose config --quiet	Berhasil
docker compose build	Berhasil setelah public/storage dikecualikan
docker compose ps	4 service Up; db healthy
php artisan test	26 test; 145 assertion; lulus
npm run build	44 modul; berhasil
npm audit --audit-level=high	0 vulnerability

Perintah/cek	Hasil aktual
php artisan route:list	60 route
Restart dan HTTP	Data persisten; 4 endpoint HTTP 200

BAB VI - KENDALA DAN PENYELESAIAN

Tabel 8. Kendala nyata dan penyelesaian

Kendala	Penyelesaian aktual
Lokasi project Docker lama	Lokasi awal tidak diasumsikan. Metadata container dan label Compose menunjukkan C:\Coding\laravel-docker. Project hanya dibaca dan hasil final dibuat terpisah.
Dependency Composer pada image	Dependency development yang dipakai command aplikasi perlu tersedia. Dockerfile mempertahankan instalasi dependency yang kompatibel dengan kebutuhan UAS.
Remote font dan build deterministik	Referensi font remote dihapus agar build tidak bergantung pada jaringan eksternal.
Cast NUMERIC pada MySQL	Cast NUMERIC tidak kompatibel dengan kebutuhan model; diganti menjadi DECIMAL(15,2) yang sesuai nominal uang.
Windows public/storage reparse point	Docker build sempat gagal dengan invalid file request. public/storage dikecualikan melalui .dockerignore karena symlink dibuat pada runtime.
Timing restart MySQL	Query pertama terlalu cepat dan mendapat connection refused. Verifikasi diulang setelah healthcheck db menunjukkan healthy.
Keterbatasan screenshot terminal/editor	Browser automation tidak dapat mengambil lima target editor/terminal. Target tersebut ditandai Manual secara spesifik dan tidak dibuat sintetis.
GitHub CLI tidak tersedia	Repository lokal diselesaikan dan diperiksa. URL tidak diklaim; perintah push manual disiapkan pada README.

BAB VII - PENUTUP

7.1 Kesimpulan

DayatGames berhasil diimplementasikan sebagai marketplace game digital fungsional berbasis Laravel dan Docker Compose. Sistem menggunakan empat service terintegrasi, 15 tabel bisnis, 20 foreign key, autentikasi dua role, CRUD lengkap, katalog, transaksi simulasi, library, review, serta pengujian otomatis dan browser. Named volume menjaga persistensi data, sedangkan healthcheck mengendalikan dependency startup. Traceability dari requirement sampai test dan bukti tersedia dalam dokumentasi proyek.

Keberhasilan teknis didukung oleh hasil 26 test dan 145 assertion, build 44 modul, nol vulnerability tingkat high, 60 route, browser flow MySQL nyata, dan uji restart. Pembayaran, harga, dan repository dilaporkan sesuai batas faktual: payment adalah simulasi akademik, dua harga merupakan demo, serta URL GitHub belum tersedia.

7.2 Saran Pengembangan Selanjutnya

- Menambahkan object storage dan pipeline optimasi gambar untuk deployment produksi.
- Mengintegrasikan payment gateway sandbox dengan webhook terverifikasi.
- Menambahkan CI/CD, code coverage, static analysis, dan deployment staging.
- Menambahkan audit log administratif dan notifikasi transaksi.
- Melakukan pengujian aksesibilitas dan performa pada beberapa browser/perangkat fisik.
- Mengunggah repository setelah verifikasi akun GitHub dan melengkapi lima screenshot editor/terminal manual.

DAFTAR PUSTAKA

- Docker, Inc. (2026a). Networking in Compose. <https://docs.docker.com/compose/how-tos/networking/> (diakses 24 Juli 2026).
- Docker, Inc. (2026b). Compose file reference: Services. <https://docs.docker.com/reference/compose-file/services/> (diakses 24 Juli 2026).
- Laravel LLC. (2026). Laravel 13.x Documentation: Eloquent, Database, and Testing. <https://laravel.com/docs/13.x> (diakses 24 Juli 2026).
- Nginx. (2026). Beginner's Guide: FastCGI Proxying. https://nginx.org/en/docs/beginners_guide.html (diakses 24 Juli 2026).
- Oracle Corporation. (2026). MySQL 8.0 Reference Manual: InnoDB and Foreign Key Constraints. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/create-table-foreign-keys.html> (diakses 24 Juli 2026).
- phpMyAdmin contributors. (2026). phpMyAdmin Documentation: Installation and Docker Configuration. <https://docs.phpmyadmin.net/en/latest/setup.html> (diakses 24 Juli 2026).
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US.pdf>.

LAMPIRAN

Lampiran A. Konfigurasi Infrastruktur

A.1 Dockerfile lengkap

```
FROM php:8.4-fpm

RUN apt-get update && apt-get install -y \
    git \
    curl \
    libfreetype6-dev \
    libjpeg62-turbo-dev \
    libpng-dev \
    libonig-dev \
    libxml2-dev \
    libzip-dev \
    unzip \
    zip \
    && docker-php-ext-configure gd --with-freetype --with-jpeg \
    && docker-php-ext-install -j$(nproc) pdo_mysql mbstring exif pcntl bcmath gd zip \
    && apt-get clean \
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

COPY --from=composer:2 /usr/bin/composer /usr/bin/composer

WORKDIR /var/www

COPY composer.json composer.lock ./
RUN composer install \
    --no-interaction \
    --no-scripts \
    --prefer-dist \
    --optimize-autoloader

COPY . .

RUN chown -R www-data:www-data /var/www/storage /var/www/bootstrap/cache

EXPOSE 9000

CMD ["php-fpm"]
```

A.2 compose.yaml lengkap

```
name: dayatgames

services:
  app:
    build:
      context: .
      dockerfile: Dockerfile
    container_name: dayatgames_app
    restart: unless-stopped
    working_dir: /var/www
    volumes:
      - ./:/var/www
      - vendor_data:/var/www/vendor
    networks:
      - dayatgames_network
    depends_on:
      db:
        condition: service_healthy

  webserver:
    image: nginx:1.29-alpine
    container_name: dayatgames_webserver
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "8080:80"
    volumes:
      - ./:/var/www:ro
      - vendor_data:/var/www/vendor:ro
      - ./docker/nginx/default.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf
    networks:
      - dayatgames_network
    depends_on:
      app:
        condition: service_started

  db:
    image: mysql:8.0
    container_name: dayatgames_db
    restart: unless-stopped
    environment:
      MYSQL_DATABASE: dayatgames
      MYSQL_USER: dayatgames_user
      MYSQL_PASSWORD: dayatgames_local_password
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: dayatgames_local_root_password
    volumes:
      - dayatgames_db_data:/var/lib/mysql
    networks:
      - dayatgames_network
    ports:
      - "3306:3306"
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "mysqladmin ping -h localhost -u root -p$$MYSQL_ROOT_PASSWORD --silent"]
      interval: 5s
      timeout: 5s
      retries: 20
      start_period: 20s

  phpmyadmin:
    image: phpmyadmin:5.2-apache
    container_name: dayatgames_phpmyadmin
    restart: unless-stopped
    environment:
      PMA_HOST: db
      PMA_PORT: 3306
      UPLOAD_LIMIT: 64M
    ports:
```



```
- "8081:80"
networks:
  - dayatgames_network
depends_on:
  db:
    condition: service_healthy

networks:
  dayatgames_network:
    driver: bridge

volumes:
  dayatgames_db_data:
  vendor_data:
```

A.3 Konfigurasi Nginx lengkap

```
server {
    listen 80;
    server_name _;
    index index.php index.html;
    root /var/www/public;
    charset utf-8;
    client_max_body_size 20M;

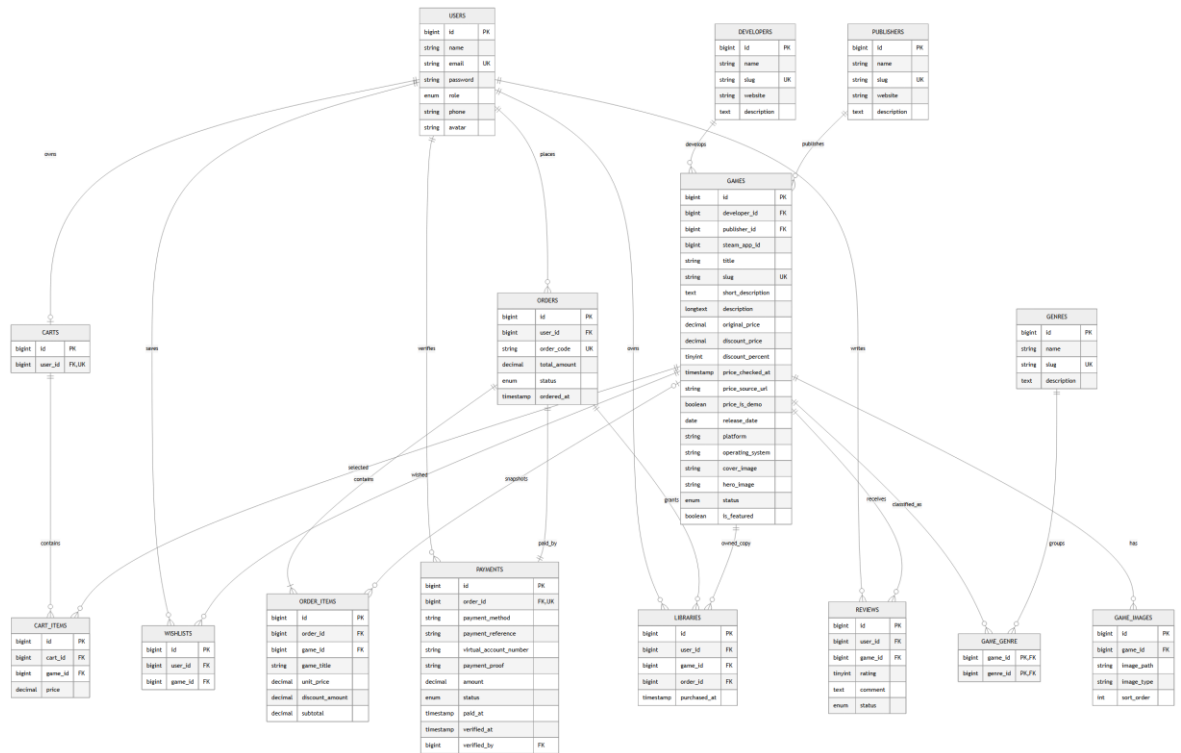
    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
    }

    location ~* \.(?:css|js|jpg|jpeg|gif|png|webp|svg|ico|woff2?)$ {
        expires 7d;
        add_header Cache-Control "public, immutable";
        try_files $uri /index.php?$query_string;
        access_log off;
    }

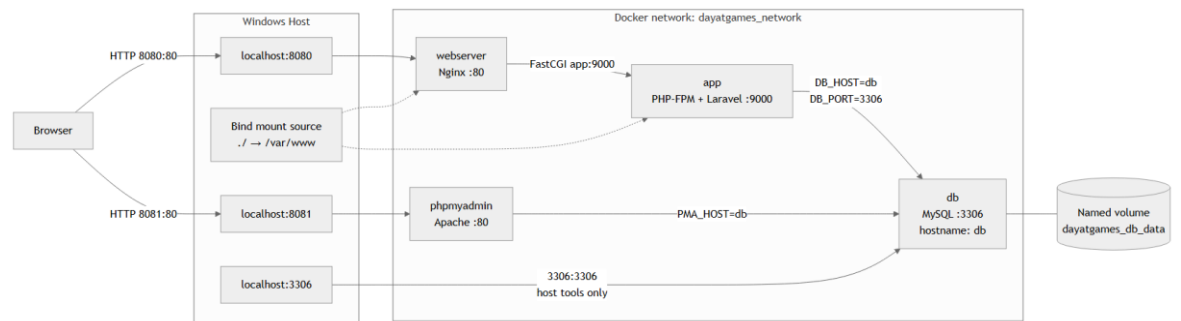
    location ~ \.php$ {
        try_files $uri =404;
        fastcgi_pass app:9000;
        fastcgi_index index.php;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        include fastcgi_params;
    }

    location ~ /\.(!well-known).* {
        deny all;
    }
}
```

Lampiran B. Diagram Ukuran Penuh

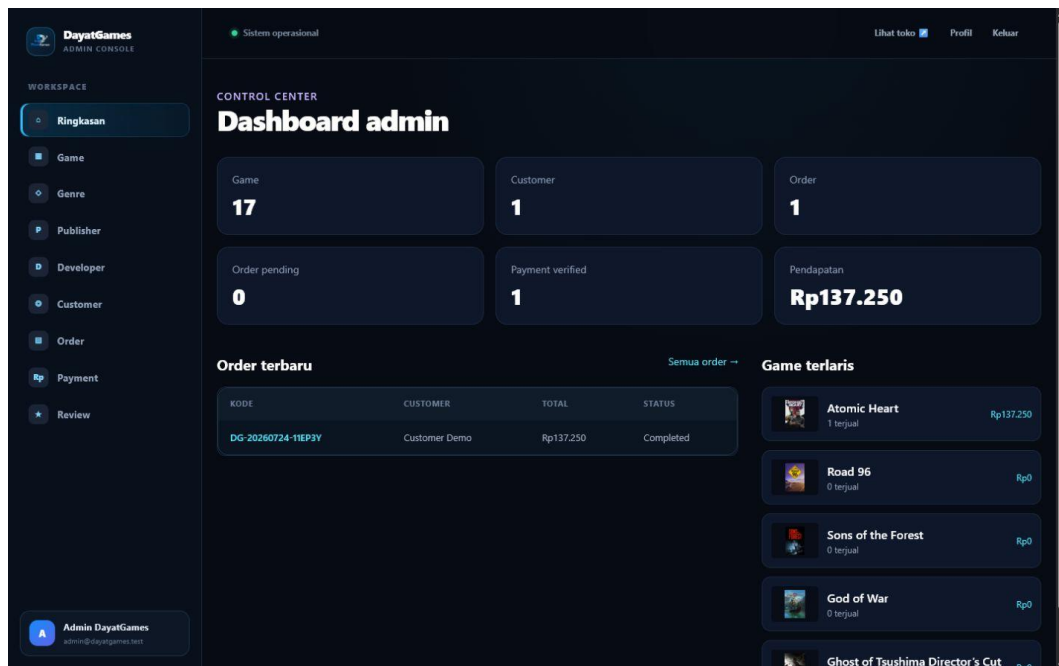


Gambar 20. ERD DayatGames untuk lampiran

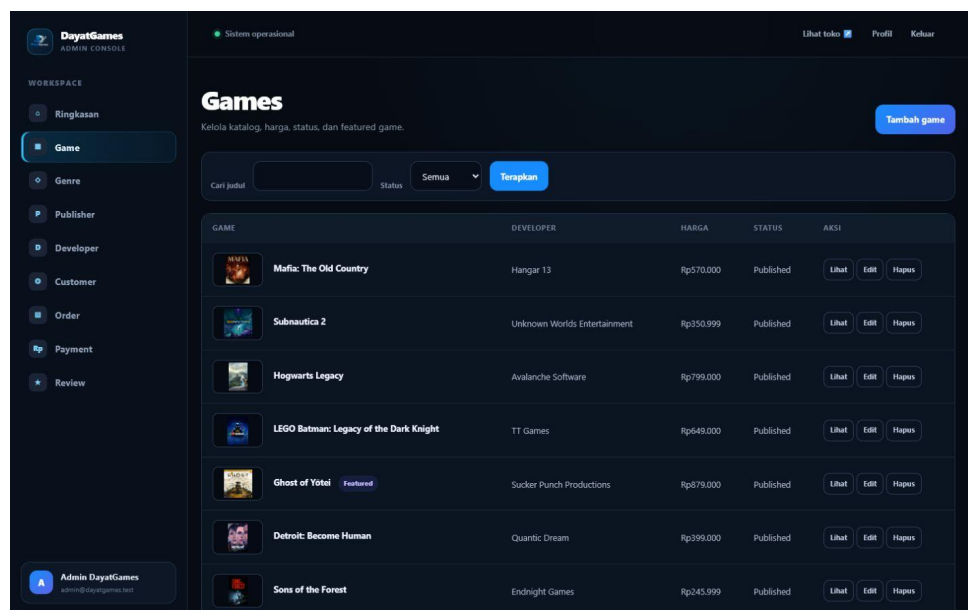


Gambar 21. Arsitektur DayatGames untuk lampiran

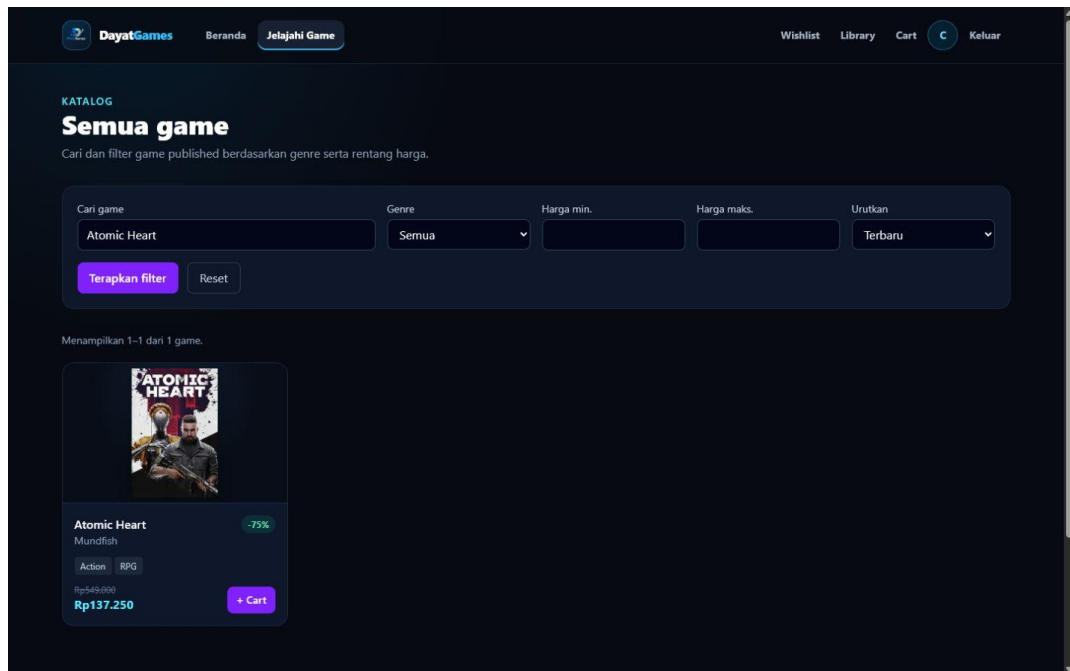
Lampiran C. Bukti Aplikasi dan Data



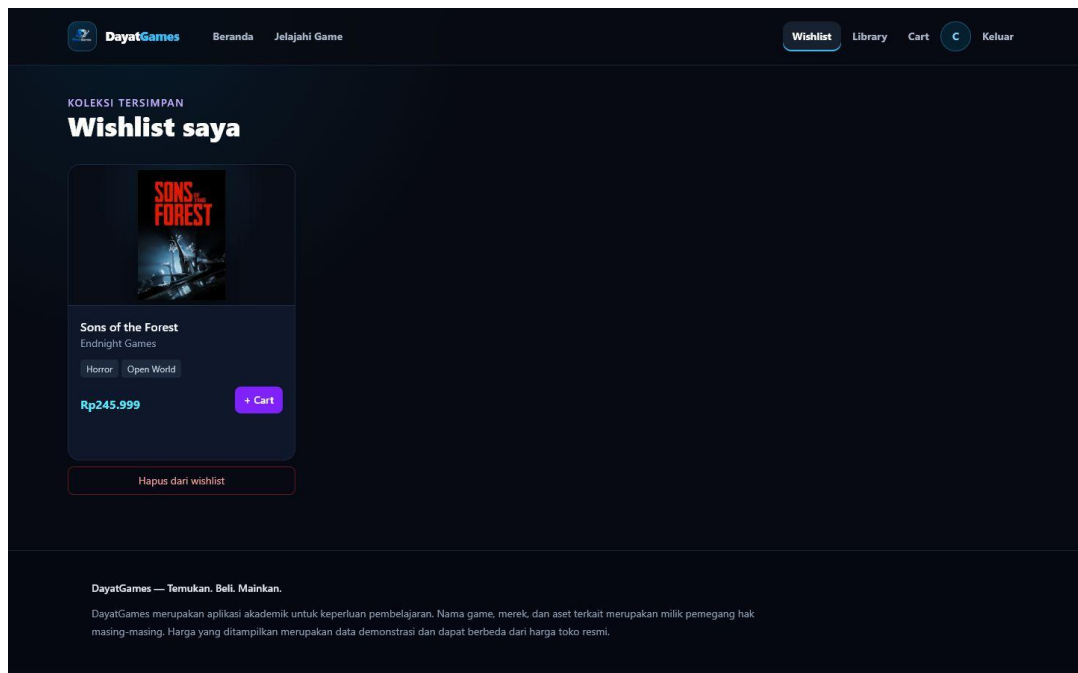
Gambar 22. Dashboard admin



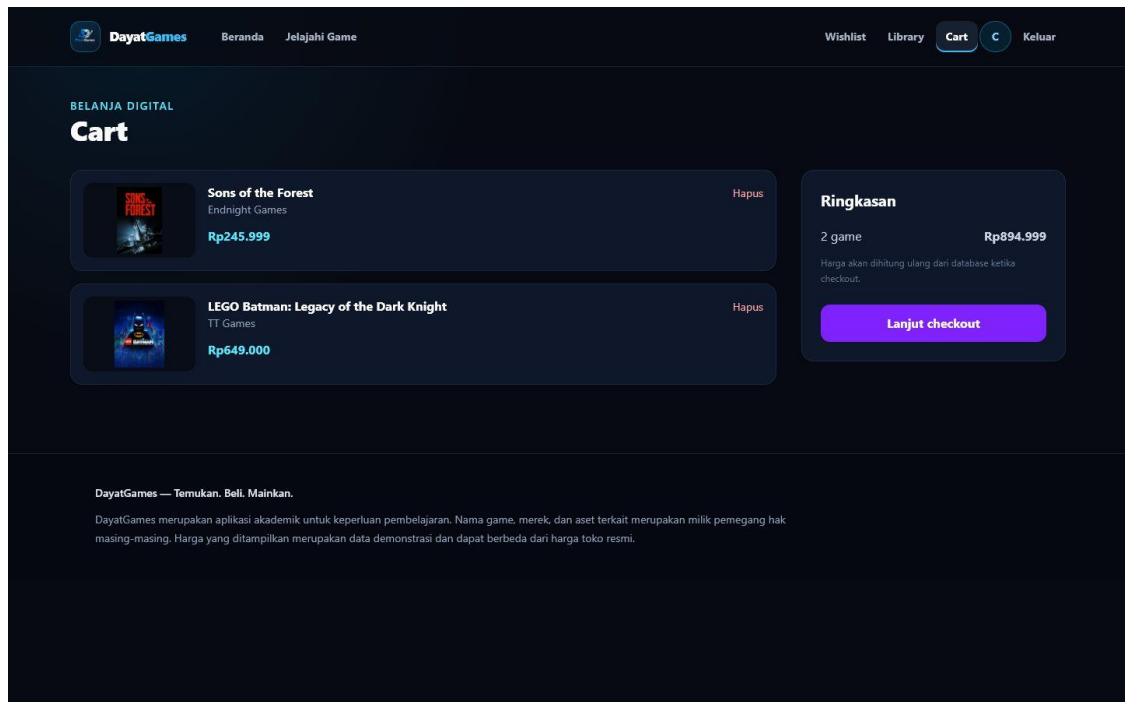
Gambar 23. Daftar game admin



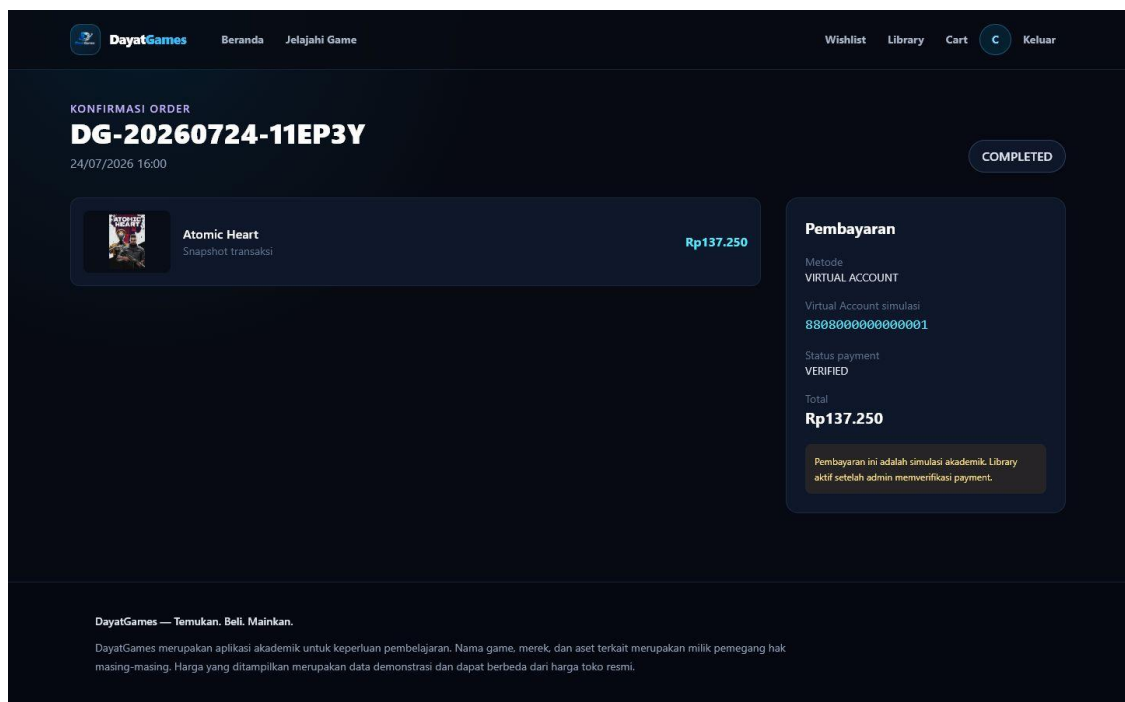
Gambar 24. Hasil search dan filter



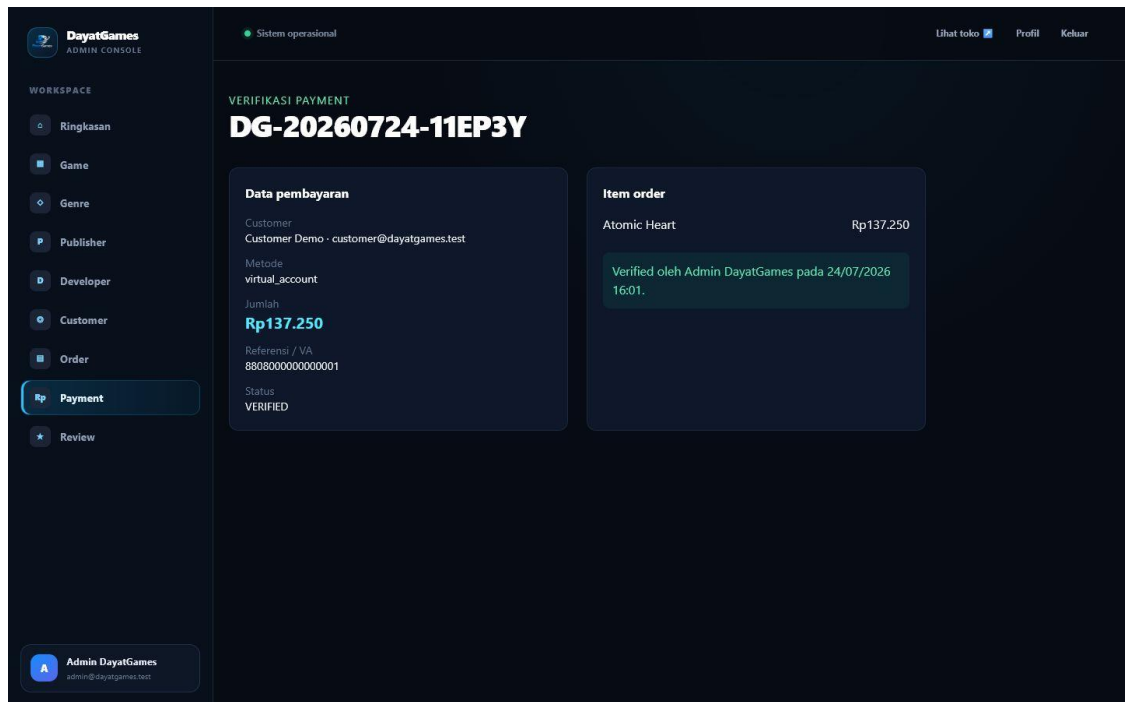
Gambar 25. Wishlist customer



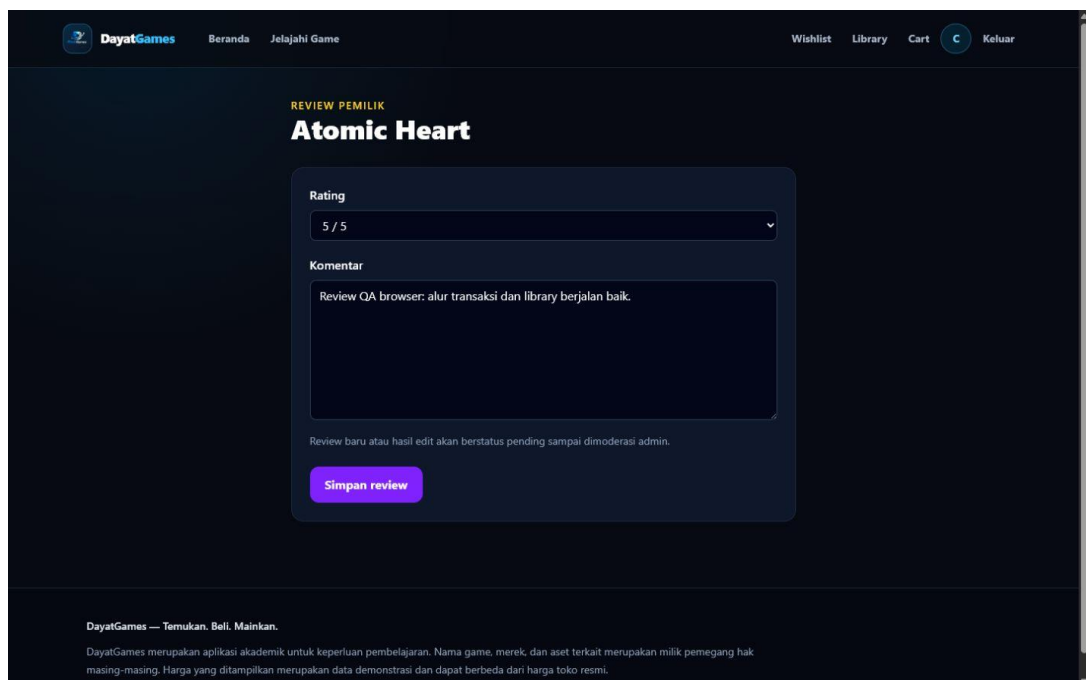
Gambar 26. Cart customer



Gambar 27. Detail order customer



Gambar 28. Detail pembayaran



Gambar 29. Form review pemilik game

Game ID	Game Name	Genre	Platform	Price	Discount	Stock	Status	Created At	Updated At
1	Dead Cells	Action	PC	120000	10%	10	Active	2023-01-01	2023-01-01
2	Dead Cells	Action	PC	120000	10%	10	Active	2023-01-01	2023-01-01
3	Dead Cells	Action	PC	120000	10%	10	Active	2023-01-01	2023-01-01
4	Dead Cells	Action	PC	120000	10%	10	Active	2023-01-01	2023-01-01
5	Dead Cells	Action	PC	120000	10%	10	Active	2023-01-01	2023-01-01
6	Dead Cells	Action	PC	120000	10%	10	Active	2023-01-01	2023-01-01
7	Dead Cells	Action	PC	120000	10%	10	Active	2023-01-01	2023-01-01
8	Dead Cells	Action	PC	120000	10%	10	Active	2023-01-01	2023-01-01
9	Dead Cells	Action	PC	120000	10%	10	Active	2023-01-01	2023-01-01
10	Dead Cells	Action	PC	120000	10%	10	Active	2023-01-01	2023-01-01

Gambar 30. Data game pada phpMyAdmin

DayatGames

ADMIN CONSOLE

Sistem operasional

Lihat toko Profil Keluar

WORKSPACE

Ringkasan

Game

Genre

Publisher

Developer

Customer

Order

Payment

Review

Admin DayatGames

ADMIN

Orders

Kode, customer

Semua status

Filter

KODE	CUSTOMER	ITEM	TOTAL	ORDER	PAYMENT
DG-20260724-11EP3Y	customer@dayatgames.test	1	Rp137.250	completed	verified

Detail

Gambar 31. Data order hasil alur end-to-end

Lampiran C.1 Bukti Redesign dan Responsivitas

The image shows a dark-themed user registration page for 'DayatGames'. The layout is split into two main sections. The left section features the DayatGames logo at the top, followed by a 'MULAI KOLEKSIMU' button. Below this is the headline 'Satu akun untuk semua game pilihanmu.' and a subtext 'Buat profil customer dan nikmati pengalaman belanja game yang lebih rapi.' A list of benefits follows: 'Wishlist pribadi', 'Riwayat order terorganisir', and 'Akses game dari library'. At the bottom of this section, it states 'AKUN BARU OTOMATIS TERDAFTAR SEBAGAI CUSTOMER.' The right section is titled 'BERGABUNG DENGAN DAYATGAMES' and 'Buat akun baru'. It includes a subtext 'Hanya perlu beberapa data untuk mulai menjelajah.' and form fields for 'Nama lengkap', 'Alamat email', 'Password', and 'Ulangi password'. The password field has a strength indicator 'Min. 8 karakter' and a 'Lihat' toggle. The 'Ulangi password' field has a 'Konfirmasi' label and a 'Lihat' toggle. A large blue 'Buat akun' button is positioned below the form. At the bottom of the right section, there is a link 'Sudah punya akun? Masuk di sini' and a small disclaimer: 'Dengan mendaftar, Anda menyetujui penggunaan data untuk layanan aplikasi.'

DayatGames

MULAI KOLEKSIMU

Satu akun untuk semua game pilihanmu.

Buat profil customer dan nikmati pengalaman belanja game yang lebih rapi.

- ✓ Wishlist pribadi
- ✓ Riwayat order terorganisir
- ✓ Akses game dari library

AKUN BARU OTOMATIS TERDAFTAR SEBAGAI CUSTOMER.

BERGABUNG DENGAN DAYATGAMES

Buat akun baru

Hanya perlu beberapa data untuk mulai menjelajah.

Nama lengkap

Nama lengkap

Alamat email

nama@email.com

Password **Ulangi password**

Min. 8 karakter **Lihat** Konfirmasi **Lihat**

Buat akun

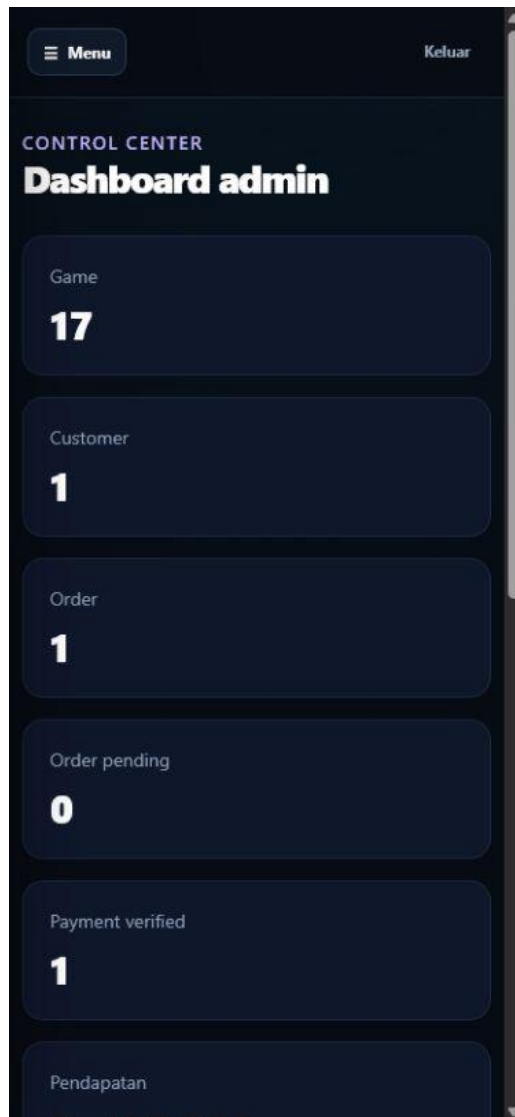
Sudah punya akun? [Masuk di sini](#)

Dengan mendaftar, Anda menyetujui penggunaan data untuk layanan aplikasi.

Gambar 32. Halaman registrasi customer hasil redesign



Gambar 33. Katalog pada viewport mobile



Gambar 34. Dashboard admin pada viewport mobile



SELAMAT DATANG KEMBALI

Masuk ke akun

Lanjutkan perjalanan gaming-mu di DayatGames.

Alamat email

 hama@email.com

Password Minimal 8 karakter

 Masukkan password

Lihat

☐ Ingat saya di perangkat ini

Masuk sekarang →

Belum punya akun? **Daftar gratis**

◆ Data login diamankan dengan proteksi aplikasi.

Gambar 35. Login pada viewport mobile

Lampiran D. Akun Demo dan Petunjuk Menjalankan

Tabel 9. Akun demo lokal

Role	Email	Password	Keterangan
Admin	admin@dayatgames.test	password	Akses seluruh admin
Customer	customer@dayatgames.test	password	Akses transaksi customer

- Salin `.env.example` menjadi `.env` dan pastikan kredensial database konsisten dengan Compose.
- Jalankan `docker compose config --quiet` dan `docker compose build`.
- Jalankan `docker compose up -d` lalu pastikan db healthy melalui `docker compose ps`.
- Jalankan `docker compose exec -T app php artisan key:generate`.
- Jalankan `docker compose exec -T app php artisan migrate --seed`.
- Jalankan `docker compose exec -T app php artisan storage:link`.
- Jalankan `npm install` dan `npm run build` jika aset belum tersedia.
- Buka `http://localhost:8080` dan `http://localhost:8081`.
- Jalankan `docker compose exec -T app php artisan test` untuk verifikasi.

Repository: belum memiliki URL remote yang dapat diverifikasi. Repository lokal berada pada branch `feature/dayatgames-uas`. Setelah autentikasi GitHub tersedia, buat remote `DayatGames-UAS-DevOps`, periksa kembali rahasia, lalu push branch.

Lampiran E. Daftar Bukti dan Pekerjaan Manual

Folder `docs/screenshots` berisi 35 screenshot nyata aplikasi dan phpMyAdmin. Lima bukti berikut belum tersedia karena memerlukan editor/terminal desktop: 01 struktur folder, 02 Dockerfile, 03 `compose.yaml`, 04 `docker compose ps`, dan 31 git log. Langkah pengambilan yang spesifik tersedia pada `docs/SCREENSHOT_CHECKLIST.md`. Ketidakhadiran bukti ini tidak diganti dengan gambar sintetis.